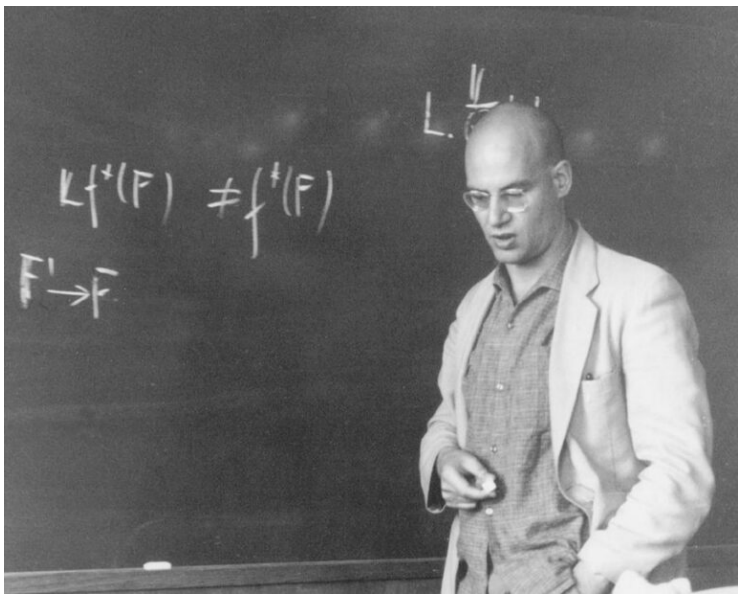
# Étale Cohomology 入門スペシャル

Riley @Na2COOH_2

このノートは Étale Cohomology の定義とその性質をまとめるノートである。



A. Grothendieck

https://csg.igrothendieck.org/photogallery/ より

ノートのソース（GitHub）

https://github.com/Na2COOH_2/Etale-Cohomology

# 目次

概要 ····· 3
Chapter I. Site to Sheaf ····· 4
§ 1 Site ····· 4
§ 2 Sheaves to locally ringed spaces ····· 6
Chapter II. Scheme ····· 10
Chapter III. Affine Scheme ····· 10
参考文献 ····· 13

## 概要

Weil 予想の証明のために Grothendieck が導入した Étale Cohomology の理論であるが，その定義に至るまでの道のりは長い。Sheaf, Scheme, Site, Site Cohomology, Étale morphism, etc. といった道のりを踏む必要がある。さてこれを学習しようとすると参考文献が豊富ではある。EGA [Gro60], J.Milne [Mil80], Lei.Fu [Fu11], Stacks Project [Sta18], など。しかし，Étale Cohomology の定義まで一直線に進む本は少ない。Étale Cohomology の応用が広いだけあって, 定義に至るまでの古典理論の観察, ガロアコホモロジーとの比較のための準備, などなど。そこで，このノートは Étale Cohomology の定義までなるべく一直線に進むことを目指す。ただし，最低限必要な動機の確保のために，少しの余談は入るかもしれない。

# Chapter I. Site to Sheaf

このチャプターではSiteの定義から，それを用いたSheafの定義，および簡単な性質を述べる。普通Sheafといったら位相空間$X$の開集合系（を包含が大きい方に矢印を向けて圏とみなしたもの）から別の圏（例えばアーベル圏や環の圏）に向かう反変関手であって，張り合わせの条件を満たすものとして定義するだろう。幾何的な直感や歴史を踏まえるなどの教育的な流れとしては正解だが，どうせ Étale Cohomology を定義する段階で位相空間から逸脱した Site 上の層を定式化しなおすことになる。したがって，まずはいきなり Site を定義してしまう。

## § 1 Site

Site とは，乱暴に言えば「圏の位相構造」を定式化したものだ。

**Def 1.1: Site**

$\mathcal{X}$を圏とする。各$\mathcal{X}$の対象$U$につき，とある$U$に射が向かうような射の族のあつまり$\mathrm{Cov}(U)$が与えられているとする。つまり次のようである。

$$\mathrm{Cov}(U) = \left\{ \left( U_i \xrightarrow{\varphi_i} U \right)_{i \in I} \mid I \in \mathcal{J} \right\}$$

集合ではないかもしれないが集合論的な操作は行わないのであまり気にしない。ただし次の条件を満たしているとする。

1. 任意の$U$に対して$V \overset{\varphi}{\xrightarrow{\sim}} U$:同型射のみをもつ集合$\{\varphi\}$については$\{\varphi\} \in \mathrm{Cov}(U)$
2. 任意の$U$と任意の$\{U_i \to U \mid i \in I\} \in \mathrm{Cov}(U)$に対して，もし各$i \in I$につき$\{U_{ij} \to U_i \mid j \in J_i\} \in \mathrm{Cov}(U_i)$があれば，$\{U_{ij} \to U \mid i \in I, j \in J_i\} \in \mathrm{Cov}(U)$である。ただし$U_{ij} \to U_i \to U$という合成射を$U_{ij} \to U$と書いている。
3. 任意の$U$と任意の$\{U_i \to U \mid i \in I\} \in \mathrm{Cov}(U)$に対して，もし$V \to U$という射があれば，ファイバー積$U_i \times_U V$が存在し，$\{U_i \times_U V \to V \mid i \in I\} \in \mathrm{Cov}(V)$である。ただし$U_i \times_U V \to V$はファイバー積の射影。

$\mathrm{Cov}(U)$の要素を$U$の **covering** とよぶ。圏$\mathcal{X}$と，これら covering すべてのあつまり$(\mathrm{Cov}(U))_U$の組$(\mathcal{X}, (\mathrm{Cov}(U))_U)$を **Site** と呼ぶ。 □

そこまで酷いことは言っていない。次の例を見よう。クラシカルな位相空間の一般化のような概念であることがわかる。

**Example 1.2**

$X$を位相空間，$\mathrm{Op}(X)$を素の開集合系とする。$\mathrm{Op}(X)$を$U \subset V$であるときに限り$U \to V$という射があると思うことで圏をなす。$U \in \mathrm{Op}(X)$に対して$\mathrm{Cov}(U)$を次のように定義する。

$$\mathrm{Cov}(U) = \left\{ \left( U_i \xrightarrow{\varphi_i} U \right)_{i \in I} \middle| U = \bigcup_{i \in I} U_i \right\}$$

いわゆる$U$の被覆を全部集めることと等価なことをやっている。$\mathrm{Op}(X)$のファイバー積とは$U_i \times_U V = U_i \cap V$である。これに注意すれば$(\mathrm{Op}(X), (\mathrm{Cov}(U))_U)$はSiteの定義を満たすことがわかる。 □

以後，被覆が暗黙のうちにわかるときには単に圏$\mathcal{X}$のことをSiteと呼ぶことにする。位相空間$X$というのと同じノリだ。

ちなみにSiteの概念はGrothendieckによる。日本語で「場所」という意味のフランス語である。Siteを定義するとこの先でCohomology論を展開することができる。最低限のCohomologyが備わった幾何ができる「場所」ということなんじゃないかと思う。

Étale cohomologyの定義に至るまでの次のチャプターからの道筋を大雑把に述べる。

まず，Schemeを定義する。その後少しより道として，上で述べたようにSite上のCohomologyを展開できることを見る。次にSchemeの間の射がÉtaleであることの定義をする。射がÉtaleになっているようなSchemeの圏を上の$\mathcal{X}$に相当するものとし，coveringはÉtale射によって定義することになる。そしてこの件にもSiteの一般論からCohomology論を展開することができる。これがÉtale Cohomologyである。まとめると次の通り。

1. Schemeを定義
2. Site上のCohomologyを定義
3. Étale射を定義
4. Étale射をcoveringとするSiteを定義
5. Étale SiteとしてのCohomology，すなわちÉtale Cohomologyを定義

ということである。SiteのCohomologyはScheme論とは独立に語られるが，Scheme論を通してSheafの扱いに慣れたほうがいいと思うのでこの順序で行く。

## § 2 Sheaves to locally ringed spaces

Scheme を定義したいが，それには Sheaf が必要なのでそこを抑える。早速 Sheaf の定義を行いたいが，Sheaf とは Presheaf のうち，張り合わせの条件という制約を設けたものをいうので，まずは Presheaf の定義を行う。

**Def 1.3: Presheaf**

$\mathcal{X}$を Site とする。ここで別に圏$\mathcal{C}$をとる。

Site $\mathcal{X}$上の$\mathcal{C}$に値をとる **Presheaf** とは，反変関手$\mathcal{F}:\mathcal{X}^{\mathrm{op}}\to\mathcal{C}$のことである。 □

ラフに言えば，Site $\mathcal{X}$上の Presheaf とは$\mathcal{X}$の対象$U$に対して，なにかしらの$\mathcal{C}$の対象$\mathcal{F}(U)$を割り当てる操作であり，$U\to V$なら$\mathcal{F}(U)\leftarrow\mathcal{F}(V)$という$\mathcal{C}$の射が存在するということになる。向きに注意。ちなみに Presheaf の定義だけなら$\mathcal{X}$はもはや Site である必要はない。単なる圏で十分である。わざわざ covering を備えた Site を定義したのは Sheaf の定義のためである。

この圏$\mathcal{C}$としては，単に集合の圏をとることもあるし，アーベル圏をとることもある。Scheme のときには$\mathcal{C}$は単位的可換環の圏をとることになる。

二つの$\mathcal{X}$上の Presheaf $\mathcal{F},\mathcal{G}$の間の射というのを，自然変換$\mathcal{F}\to\mathcal{G}$のことであると定義する。これにより$\mathcal{X}$上の圏$\mathcal{C}$に値をとる Presheaf 全体は圏をなすことになる。これを$\mathrm{Psh}(\mathcal{X},\mathcal{C})$と書く。

次に Sheaf の定義を行う。

**Def 1.4: Sheaf**

$\mathcal{C}$を完備な圏とする。直積とイコライザが存在する圏を考えたいということ。

Site $\mathcal{X}$上の$\mathcal{C}$に値をとる **Sheaf** とは，Presheaf $\mathcal{F}\in\mathrm{Psh}(\mathcal{X},\mathcal{C})$という対象であって，任意の$U\in\mathcal{X}$とその covering $(U_i\to U)_{i\in I}$に対して次の図式が圏$\mathcal{C}$のイコライザの図式になるようなものである。

$$\mathcal{F}(U)\longrightarrow\prod_{i\in I}\mathcal{F}(U_i)\rightrightarrows\prod_{i,j\in I}\mathcal{F}(U_i\times_U U_j)$$

□

$\mathcal{C}$が具体圏，つまり集合の圏に向かう忘却関手が存在する場合には，この定義は次のように書き換えることができる。$\mathcal{F}$が Sheaf であるとは，任意の$U\in\mathcal{X}$とその covering $(U_i\to U)_{i\in I}$に対して，もし元のあつまり$(s_i)_{i\in I}$で$s_i\in\mathcal{F}(U_i)$となっているもので$s_i|_{U_i\times_U U_j}=s_j|_{U_i\times_U U_j}$となるようなものがあれば，ある$s\in\mathcal{F}(U)$がただひとつ存在して，任意の$i$に対して$s|_{U_i}=s_i$となるようなものをとれる，となる。ここで$\mathcal{X}$にて$U\to V$となっているとき，$\mathcal{F}(V)\to\mathcal{F}(U)$となるから$s\in\mathcal{F}(V)$をこの射で送って$\mathcal{F}(U)$の元を得る。これを$s|_U$と書いている。とても抽象的で何言ってるかわからないと思うが，すぐあとの Example 1.6 で例を出すのでもう少し我慢しよう。

sheaf の間の射は Presheaf のときと同様に自然変換である。Sheaf 全体も圏をなすことになる。これを$\mathrm{Sh}(\mathcal{X},\mathcal{C})$と書く。

さて，scheme の定義に近づくため，次は ringed space の定義を行う。

次の定義では位相空間$X$をとり，その上の開集合系$\mathrm{Op}(X)$を Example 1.2 と同じ方法で圏とみなす。その圏上の Sheaf を$\mathcal{O}_X$と書いている。

**Def 1.5: Ringed Space**

位相空間$X$とその上の Sheaf $\mathcal{O}_X$の組$(X, \mathcal{O}_X)$が **ringed space** であるとは，任意の開集合$U$に対して$\mathcal{O}_X(U)$が単位的可換環になるようなものである。 □

つまり，何も難しいことは無く，位相空間$X$の上の単位的可換環に値をもつ Sheaf というだけの話である。Def 1.4 において$\mathcal{C}$として単位的可換環の圏をとっただけ。

次に，locally ringed space をやりたいが，その前にひとつだけ ringed space の例を出そう。この例こそが sheaf の導入の動機であり，今後の幾何的直観を支える。のちの stalk の定義の動機のためにもやった方がいい。

**Example 1.6**

$X = \mathbb{C}$を複素数とし，普通の位相を入れる。この上の sheaf $\mathcal{O}_X$を次のように定める。

$$\mathcal{O}_X(U) = \{f : U \to \mathbb{C} \mid f\text{は}U\text{上の正則関数}\}$$

値域の$\mathbb{C}$は環なのだから，自然な方法で$\mathcal{O}_X(U)$も環になる。まずこれが Presheaf なことはすぐにわかる。$U \subset V$ならば$\mathcal{O}_X(U) \leftarrow \mathcal{O}_X(V)$という射として$f \mapsto f|_U$と，制限写像にするという射にするのである。次に Sheaf であることもわかる。$U = \bigcup_{i \in I} U_i$と開被覆があって，$f_i \in \mathcal{O}_X(U_i)$であって，$f_i|_{U_i \cap U_j} = f_j|_{U_i \cap U_j}$となっているとする。すると，$f : U \to \mathbb{C}$を$f(z) = f_i(z)$と定めれば，これは well-defined であるし，$f|_{U_i} = f_i$も満たす。さらにこのような$f$はただひとつしかない。正則関数なこともいいだろう。

次の stalk の話につなげるために少しお話をする。任意に$x \in X$という点を取ろう。正則関数を調べたいが，今取った$x \in X$の周りについてだけ調べたいと考えよう。そこで，$x$を含む開集合$U$に対して$\mathcal{O}_X(U)$を見ていくことになる。しかし，$U$だと大きすぎないだろうか？$U$よりもっと小さい開集合$x \in V \subset U$に取り換えて$\mathcal{O}_X(V)$を調べてもいいはずだ。$V$では大きすぎないか？...と繰り返したい。そこで，いったん次のような集合を考える。

$$\{(f, U) \mid x \in U \subset X, f \in \mathcal{O}_X(U)\}$$

全部集めてしまえ，ということ。もちろん集めただけなので$x$の周りだけを見たいという要請にはまだ届いていない。ここで次のようにして上の集合に同値関係を入れる。

$$(f, U) \sim (g, V) :\Leftrightarrow \exists W \text{ s.t. } x \in W \subset U \cap V, f|_W = g|_W$$

$W$は開集合。つまり，二つの正則関数は$x$の周りのある開集合で一致するなら同じものとみなす，ということ。これで同値関係を入れた集合を考えると，この集合は環になる。(和や積が well-defined になる。)それを sheaf $\mathcal{O}_X$の点$x$での stalk といって

$$\mathcal{O}_{X,x} = \{(f, U) \mid x \in U \subset X, f \in \mathcal{O}_X(U)\}/\sim$$

と書くのである。 □

ということで ringed space に対して stalk を定義する。locally ringed space はこの stalk が局所環になるような ringed space のことであると定義されるので stalk の話は回避できない。

**Def 1.7: stalk**

$(X, \mathcal{O}_X)$を ringed space とする。$x \in X$を点とする。$\mathcal{O}_X$の stalk $\mathcal{O}_{X,x}$とは

$$\mathcal{O}_{X,x} = \operatorname*{colim}_{x \in U} \mathcal{O}_X(U)$$

のことをいう。 □

colimといってるがどんな順極限なのかというと，圏において極限をとるときは共変関手を取って考えるので$\mathcal{O}_X : \mathrm{Op}(X)^{\mathrm{op}} \to \mathrm{Ring}$という共変関手と思うと$U \longleftarrow V$という射があるとき，つまり$U \subset V$のときに$\mathcal{O}_X(U) \to \mathcal{O}_X(V)$という射を考えることになる。このような射の族は順系をなす。というのは$\mathcal{O}_X(U), \mathcal{O}_X(V)$があったときに，とある$W$をとって$U, V \longrightarrow W$かつ

$$\begin{tikzcd}
\mathcal{O}_X(U) \arrow[dr] & \\
& \mathcal{O}_X(W) \\
\mathcal{O}_X(V) \arrow[ur] &
\end{tikzcd}$$

という射を作れるからである。(矢印が向かっていく方を大きいと表現するとして)$U, V$より大きい$W$をとってより大きい$\mathcal{O}_X(W)$をとれたので順系。具体的には$W = U \cap V$とすればよい。

ちなみに逆系もなしているので逆極限をとることもできる。しかしそれはあまり意味をなさない。なぜならば$\mathcal{O}_X(U), \mathcal{O}_X(V)$に対して$\mathcal{O}_X(X)$をとってしまえば$X \longrightarrow U, V$かつ

$$\begin{tikzcd}
\mathcal{O}_X(U) & \\
& \mathcal{O}_X(X) \arrow[ul] \arrow[dl] \\
\mathcal{O}_X(V) &
\end{tikzcd}$$

となり，たしかに逆系をなす。一般に，逆有向添字圏による逆極限を考える際，最小元がある場合は，逆極限は最小元の添え字による対象と等しい。ちゃんと書くと，逆有向添字圏$I$から圏$\mathcal{C}$への共変関手$\mathcal{F} : I \to \mathcal{C}$によって極限をとることを考える。ただし$i_0 \in I$であって，任意の$i \in I$に対して$i_0 \to i$となるようなものがあるとする。すると，このとき逆極限$\lim_{i \in I} \mathcal{F}$は$\mathcal{F}(i_0)$と等しい。これは$\mathcal{F}(i_0)$が逆極限の普遍性を満たすことを確かめれば示せる。

ところで，ringed space の間の射というものを定義する。ringed space $(X, \mathcal{O}_X), (Y, \mathcal{O}_Y)$の間の射とは，位相空間の間の連続写像$f : X \to Y$と，sheaf の間の射$f^\sharp : O_Y \to f_* \mathcal{O}_X$の組$(f, f^\sharp)$のこ

とである。ここで$f_*\mathcal{O}_X$は$\mathcal{O}_X$を$f$で push forward したものである。つまり，これは$Y$上の sheaf であって，$U \in \mathrm{Op}(Y)$に対して$f_*\mathcal{O}_X(U) = \mathcal{O}_X(f^{-1}(U))$と定めるものである。これもちゃんと sheaf になる。この$f^\sharp$から stalk に誘導される射を作れる。つまり

$$\begin{tikzcd}
\mathcal{O}_Y(V) \arrow[rr] \arrow[dr] \arrow[ddr, bend right] & & \mathcal{O}_Y(V') \arrow[dl] \arrow[ddl, bend left] \\
& \operatorname*{colim}_{f(x)\in V} \mathcal{O}_Y(V) \arrow[d, dashed] & \\
& \operatorname*{colim}_{x\in U} \mathcal{O}_X(U) &
\end{tikzcd}$$

という射を作れる。ただし$\mathcal{O}_Y(V) \to \operatorname{colim} \mathcal{O}_X(U)$の部分は$f^\sharp_V : \mathcal{O}_Y(V) \to f_*\mathcal{O}_X(V)$のことである。これにより$\mathcal{O}_{Y,f(x)} \to \mathcal{O}_{X,x}$という射が得られる。

**Def 1.8: Locally Ringed Space**

$(X, \mathcal{O}_X)$を ringed space とする。任意の点$x \in X$に対して，その stalk $\mathcal{O}_{X,x}$が局所環になるとき，$(X, \mathcal{O}_X)$は **locally ringed space** であるという。

stalk $\mathcal{O}_{X,x}$の唯一の極大イデアルを$\mathfrak{m}_{X,x}$とかく。その剰余体を$k_X(x) = \mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_{X,x}$と書く。
□

Locally ringed space の間の射は単なる ringed space の間の射ではない。ringed space の間の射であって，さらに stalk の間の射$\mathcal{O}_{X,x} \to \mathcal{O}_{Y,f(x)}$が局所環の間の射になるようなものである。一般に局所環$(R, \mathfrak{m})$と$(S, \mathfrak{n})$の間の環準同型$\varphi : R \to S$が局所環の射であるとは$\varphi(\mathfrak{m}) \subset \mathfrak{n}$となるもののことを言う。

さて，これで準備が整った。Scheme の定義に入ることができる。

# Chapter II. Scheme

Scheme とは Affine Scheme を張り合わせたものである。Affine Scheme とは，locally ringed space $(X, \mathcal{O}_X)$で，ある単位的可換環$A$があって，$(X, \mathcal{O}_X) \cong \left(\mathrm{Spec}(A), \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(A)}\right)$となるようなもののことである。ここで$\mathrm{Spec}(A)$は単位的可換環$A$の素イデアルにZariski 位相を備えた位相空間であって，$\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}\ A}$はその上の structure sheaf とよばれる特殊な sheaf である。

# Chapter III. Affine Scheme

ということで，Scheme の定義をする前に Affine Scheme の定義をする必要がある。そのために，まず与えた単位的可換環$A$と$\mathrm{Spec}(A)$から structure sheaf を定義する必要がある。まずは次の問題を解こう。ちなみに順に[AM69] の演習 3.23, 演習 3.24 である。

**Exercise 3.1**

$A$を環とし，$X = \mathrm{Spec}(A)$, $U$を$X$の基本開集合とする（すなわち，ある$f \in A$によって$U = X_f$と表されるものである。第 1 章，演習問題 17)。

i) $U = X_f$としたとき，環$A(U) = A_f$は$U$のみに依存し，$f$には依存しないことを示せ。

ii) $U' = X_g$を$U' \subseteq U$を満たす別の基本開集合とする。このとき，ある整数$n > 0$とある元$u \in A$が存在して$g^n = uf$なる形の等式が成り立つことを示せ。これを用いて，$a/f^m$に$au^m/g^{mn}$を対応させる準同型写像$\rho : A(U) \longrightarrow A(U')$（すなわち，$A_f \longrightarrow A_g$）が定義されることを示せ。さらに，$\rho$は$U$と$U'$にのみ依存することを示せ。この準同型を**制限**準同型写像(restriction homomorphism)という。

iii) $U = U'$のとき，$\rho$は恒等写像であることを示せ。

iv) $U \supseteq U' \supseteq U''$を$X$における基本開集合とするとき，次の図式は可換であることを示せ（この図で矢印は制限準同型写像を表す)。

$$\begin{tikzcd} A(U) \arrow[rr] \arrow[dr] & & A(U'') \\ & A(U') \arrow[ur] & \end{tikzcd}$$

v) $x(= \mathfrak{p})$を$X$の点とする。このとき，次の同型が成り立つことを示せ。

$$\operatorname*{colim}_{U \ni x} A(U) \cong A_{\mathfrak{p}}$$

$X$の任意の基本開集合$U$に対する環$A(U)$と，上の条件 iii)と iv)を満たす制限準同型写像$\rho$を定めることにより，基本開集合$(X_f)_{f \in A}$上の環の**前層**(presheaf)が構成される。v)は，$x \in X$におけるこの前層の茎(stalk)が対応している局所環$A_{\mathfrak{p}}$であることを述べている。 □

（解答）

i) $U = X_f = X_g$となっているとして$A_f \cong A_g$を示せばいい。$f$が$A_g$の単元であることを示そう。任意に$A_g$の極大イデアル$\mathfrak{m}$をとる。$A$の極大イデアルで$g \notin \mathfrak{m}$となるものをとることと等価である。よって$\mathfrak{m} \in X_g = X_f$なので$f \notin \mathfrak{m}$である。$f$は$A_g$のどのような極大イデアルにも含まれないので$A_g$の単元である。ここで$\frac{f}{1} \cdot \frac{a}{g^m} = \frac{1}{1}$なる$\frac{a}{g^m}$が存在するということになる。(これを整理すると$g^n = fu$となる$n > 0$と$u \in A$がとれる。)よって$A_f$に関する局所環の普遍性によっ

て$A_f \longrightarrow A_g : \frac{x}{f^l} \longmapsto \frac{x}{1} \cdot \left(\frac{a}{g^m}\right)^l$という準同型が一意的に定まる。$f, g$を入れ替えてもいいから$A_g \longrightarrow A_f : \frac{x'}{g^{l'}} \longmapsto \frac{x'}{1} \cdot \left(\frac{a'}{f^{m'}}\right)^{l'}$という準同型も一意的に定まる。$A_f \longrightarrow A_g \longrightarrow A_f$という合成を考えられるが，これも普遍性から一意的で，それは恒等写像でなければならない。ゆえに定めた準同型は同型であった。

ii) すでにi)で示した。制限写像の非依存性は次の図式の可換性を示せという意味だろうが，それは普遍性から明らか。

$$\begin{tikzcd}
A_f \arrow[r, "\rho"] \arrow[d, "\mathrm{isom}"'] & A_g \arrow[d, "\mathrm{isom}"] \\
A_{f'} \arrow[r, "\rho"'] & A_{g'}
\end{tikzcd}$$

iii) i)と等価。

iv) 普遍性から明らか。

v) 気持ちとしては，順極限は和集合みたいなもので$U \ni x$つまり$f \notin \mathfrak{p}$なるものに対して$A_f$のすべての和集合をとりなさい，と言ってるようなものなので$A_\mathfrak{p}$に等しくなりそうなものである。しっかり示すため$A_\mathfrak{p}$が順極限の普遍性を満たすことを示す。まず，$A(U) = A_f \longrightarrow A_\mathfrak{p} : \frac{x}{f^l} \longmapsto \frac{x}{f^l}$という射を作れる。$f$が$A_\mathfrak{p}$の中の単元であるからである。iv)と同じように考えて次の図式を得る。

$$\begin{tikzcd}
A_f \arrow[rr] \arrow[dr, bend right] & & A_g \arrow[dl, bend left] \\
& A_\mathfrak{p} &
\end{tikzcd}$$

この図式の$A_\mathfrak{p}$の部分に別の環$B$があって，それも図式になる場合，次の点線のような射であって他囲まれる部分を可換にするようなものがただ一つ作れる。

$$\begin{tikzcd}
A_f \arrow[rr] \arrow[dr] \arrow[ddr, bend right] & & A_g \arrow[dl] \arrow[ddl, bend left] \\
& A_\mathfrak{p} \arrow[d, dashed] & \\
& B &
\end{tikzcd}$$

どのようにするかというと，$\frac{a}{s} \in A_\mathfrak{p}$に対して，$A_s$を考えて，その中で$\frac{a}{s}$を考えることができるがその元を$B$に送った先を考える。それを$\frac{a}{s}$の像とする。これがwell-definedであることや可換性，一意性は簡単に示せる。これで$A_\mathfrak{p}$が順極限の普遍性を満たすことが示された。ゆえに$A_\mathfrak{p} \cong \mathrm{colim}_{U \ni x} A(U)$が示された。

（解答終わり）

Ati-Mac が言ってるように，これは $X = \mathrm{Spec}(A)$ の基本開集合 $X_f = D(f) = \{\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(A) \mid f \notin \mathfrak{p}\}$ に対して $A_f$ という環を割り当てる操作で，前層が定まっているということになる。つまり

$$\mathcal{O}_X : \mathrm{Op}(X)^{\mathrm{op}} \to \mathrm{Ring} : D(f) \mapsto A_f$$

ということになる。この対応は大変重要なので覚えるべき。また，Zariski 開集合は $D(f)$ 以外にもあるが，それは対応先はどうするのか，という話になる。(例えば $\mathbb{C}[x,y]$ の Spec の開集合 $\mathrm{Spec}(\mathbb{C}[x,y] \setminus \{(x,y)\})$ は $D(f)$ の形で表せない。) 実は基本開集合の対応で前層を定められれば，次のようにして前層を定めることができる。

$$\mathcal{O}_X(U) = \lim_{D(f) \subset U} A_f$$

極限は逆極限。(実は層でも同じことがいえる。)

次の問題に移る。

**Exercise 3.2**

演習問題 23 の前層は次のような性質を持つことを示せ。「$(U_i)_{i \in I}$ を基本開集合による $X$ の被覆とする。任意の $i \in I$ に対して，$s_i \in A(U_i)$ を次のような条件を満たすものとする。すなわち，任意の添字の組 $i, j$ に対して $s_i$ と $s_j$ の $A(U_i \cap U_j)$ への像が一致しているものとする。このとき，すべての $i \in I$ に対して $A(U_i)$ における像が $s_i$ となる元 $s \in A(= A(X))$ が唯一つ存在する（これは本質的に前層が**層**(sheaf)であることを意味している)。」 □

(解答)

$X$ はコンパクトなのと，共通部分で一致しているということからはじめから $I$ は有限集合としていい。$U_i = D(f_i)$ とする。$s_i \in A(U_i) = A_{f_i}$ であるから，ある整数 $n_i > 0$ とある元 $a_i \in A$ が存在して $s_i = \frac{a_i}{f_i^{n_i}}$ となる。$s_i$ と $s_j$ の像が一致しているということは，ある整数 $n_{ij} > 0$ とある元 $a_{ij} \in A$ が存在して

# 参考文献

[Gro60] Grothendieck, Alexander. Éléments de géométrie algébrique : I. Le langage des schémas. *Publications Mathématiques de l'IHÉS*. MathDoc/Centre Mersenne, 1960. pp. 5–228.

[Mil80] Milne, James S. *Etale Cohomology*. Princeton University Press, 1980. p. xiii, 323.

[Fu11] Fu, L. *Etale Cohomology Theory*. World Scientific, 2011.

[Sta18] Stacks Project Authors, The. \textit{Stacks Project}. 2018.

[AM69] Atiyah, Michael Francis, and Macdonald, Ian Grant. *Introduction to commutative algebra*. Westview Press, 1969.